

Avec $a \neq 0$

$$f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$$

$$f'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d$$

Donc nous pouvons avoir 1 extremum réel et 2 réels ou complexes en posant $f'(x) = 0$

$$f''(x) = 12ax^2 + 6bx + 2c$$

$$f^{(3)}(x) = 24ax + 6b$$

Qui s'annule pour $x = -\frac{b}{4a}$

Posons $X = x - \frac{b}{4a}$ alors nous aboutissons à cette fonction $X^4 + pX^2 + qX + r$

Notons que

En calculant $(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = 0$

$$x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} \quad (= 0 \text{ pour l'équation réduite})$$

$$x_0x_1 + x_0x_2 + x_0x_3 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{c}{a} \quad (= p \text{ pour l'équation réduite})$$

$$x_0x_1x_2 + x_0x_1x_3 + x_0x_2x_3 + x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a} \quad (= q \text{ pour l'équation réduite})$$

$$x_0x_1x_2x_3 = \frac{e}{a} \quad (= r \text{ pour l'équation réduite})$$

Nous étudierons

$$x^4 + px^2 + qx + r = 0$$

Calculons la racine 4^{ième} de l'unité, soit $x^4 = 1$

$$x^4 - 1 = 0 = (x^2 + 1)(x^2 - 1) = (x^2 - i^2)(x + 1)(x - 1) = (x + i)(x - i)(x + 1)(x - 1)$$

Donc la racine 4^{ième} de l'unité est $e^{\frac{ik\pi}{2}}$

$$\text{Si } p = q = 0 = x^4 + r \Rightarrow x^4 = -r \Rightarrow x = \sqrt[4]{-r} e^{\frac{ik\pi}{2}}$$

$$\begin{aligned} \text{Nous pouvons vérifier } (x - \sqrt[4]{-r})(x + \sqrt[4]{-r})(x - i\sqrt[4]{-r})(x + i\sqrt[4]{-r}) &= 0 \\ &= (x^2 - \sqrt{-r})(x^2 + \sqrt{-r}) = x^4 - r = 0 \end{aligned}$$

Si $q = 0$ nous obtenons une équation bicarrée $x^4 + px^2 + r = 0 = X^2 + pX + r$ avec $X = x^2$

$$\text{Donc } X = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4r}}{2} \text{ donc } x = \pm \sqrt{\frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4r}}{2}}$$

Nous poursuivons avec $q \neq 0$ et $r \neq 0$ sinon cela donne une racine $x_0 = 0$ et $x(x^3 + px + q) = 0$ (voir résolution du 3^{ième} degré)

$$\text{Posons } x^4 + px^2 + qx + r = (x^2 + fx + g)(x^2 + hx + n) = 0$$

$$= x^4 + hx^3 + nx^2 + fx^3 + fhx^2 + fnx + gx^2 + ghx + gn$$

$$= x^4 + (h + f)x^3 + (n + fh + g)x^2 + (fn + gh)x + gn$$

Donc $h + f = 0 \Rightarrow h = -f$

L'équation devient

$$(x^2 + fx + g)(x^2 - fx + n) = 0 = x^4 + (n - f^2 + g)x^2 + (fn - gf)x + gn$$

Si $f = 0$ alors $(x^2 + g)(x^2 + n) = x^4 + (n + g)x^2 + gn \Rightarrow q = 0$

Donc comme nous avons posé $q \neq 0 \Rightarrow f \neq 0$

De même $g \neq 0$ et $n \neq 0$ car nous avons posé $r \neq 0$

On pose donc

$$\begin{cases} n - f^2 + g = p \Rightarrow n = f^2 + p - g \\ fn - gf = q = f(f^2 + p - g) - gf = f^3 + pf - 2gf \Rightarrow 2gf = f^3 + pf - q \Rightarrow g = \frac{f^3 + pf - q}{2f} \\ gn = r = \left(\frac{f^3 + pf - q}{2f}\right)\left(f^2 + p - \frac{f^3 + pf - q}{2f}\right) = \left(\frac{f^3 + pf - q}{2f}\right)\left(\frac{2f^3 + 2pf - f^3 - pf + q}{2f}\right) \\ \Rightarrow r = \left(\frac{f^3 + pf - q}{2f}\right)\left(\frac{f^3 + pf + q}{2f}\right) \Rightarrow n = \frac{f^3 + pf + q}{2f} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 4rf^2 = (f^3 + pf - q)(f^3 + pf + q) = (f^3 + pf)^2 - q^2 = f^6 + 2pf^4 + p^2f^2 - q^2$$

$$f^6 + 2pf^4 + (p^2 - 4r)f^2 - q^2 = 0$$

En posant $F = f^2$ et en trouvant une solution réelle F_0 , ce qui est sûr, de

$$F^3 + 2pF^2 + (p^2 - 4r)F - q^2 = 0$$

Puis $f = \sqrt{F_0}$

Puis résoudre

$$x^4 + px^2 + qx + r = \left(x^2 + fx + \frac{f^3 + pf - q}{2f}\right)\left(x^2 - fx + \frac{f^3 + pf + q}{2f}\right) = 0$$

$$x^4 + px^2 + qx + r = \left(x^2 + fx + \frac{f^2 + p}{2} - \frac{q}{2f}\right)\left(x^2 - fx + \frac{f^2 + p}{2} + \frac{q}{2f}\right) = 0$$

$$x^4 + px^2 + qx + r = \left(x^2 + fx + \frac{F_0 + p}{2} - \frac{q}{2f}\right)\left(x^2 - fx + \frac{F_0 + p}{2} + \frac{q}{2f}\right) = 0$$

$$\begin{cases} x_{01} = \frac{-f \pm \sqrt{-f^2 - 2p + \frac{2q}{f}}}{2} = \frac{-f \pm \sqrt{-F_0 - 2p + \frac{2q}{f}}}{2} \\ x_{23} = \frac{f \pm \sqrt{-f^2 - 2p - \frac{2q}{f}}}{2} = \frac{f \pm \sqrt{-F_0 - 2p - \frac{2q}{f}}}{2} \end{cases}$$